UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código:	227368
Curso:	Instalaciones Eléctricas II
Ubicación:	Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno
Sistema:	Aislado, trifásico, 60 Hz
Documento:	Memoria, cálculos, metrados y planos
Fecha:	19 de octubre de 2026

PUNO – PERÚ
2026

CONTENIDO

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 2
1.1 Objeto del proyecto 2
1.2 Configuración del sistema 2
1.3 Ficha del emplazamiento 2
1.4 Procedencia y condiciones del diseño 3
1.5 Antecedentes, finalidad y objetivos 3
1.6 Ubicación política y geográfica 4
1.7 Acceso, relieve y condiciones del emplazamiento 5
1.8 Condiciones ambientales usadas en el cálculo 6
1.9 Descripción de las instalaciones previstas 6
1.10 Alcance de las obras y organización del expediente 7
1.11 Secuencia prevista de ejecución 7
1.12 Fuentes de la memoria y plano de ubicación 7

CAPÍTULO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objeto del proyecto

El proyecto desarrolla una línea primaria trifásica para transportar energía desde la transformación de salida de la minicentral de Limbani hasta la subestación de llegada en Huancasayani, provincia de Sandia, Puno. El sistema opera de forma aislada. El diseño de las redes secundarias y acometidas de usuarios queda fuera de este expediente.

El alcance académico comprende el corredor georreferenciado, la demanda de transporte, el conductor, la transformación, el comportamiento eléctrico y mecánico, las cantidades de suministro y montaje, el presupuesto referencial y las láminas de planta, perfil y esquemas. Las cantidades y resultados de las hojas de cálculo se incorporan en los capítulos correspondientes.

1.2 Configuración del sistema

$$\text{MCH} \longrightarrow T_1 \longrightarrow \text{LP} \longrightarrow T_2 \longrightarrow \text{Huancasayani} \tag{1.1}$$

La línea se representa por un eje en planta, correspondiente a una terna de tres conductores AAAC de 50 mm^2. El caso de compatibilidad se calcula a 10 kV y se contrasta con 20, 22 y 22.9 kV. Los transformadores de salida y llegada se modelan con 250 kVA netos disponibles en el emplazamiento. La relación física y las prestaciones reales de los equipos no se infieren a partir del caso numérico.

1.3 Ficha del emplazamiento

Parámetro	Definición
Departamento / provincia / distrito	Puno / Sandia / Limbani
Sistema de referencia	WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719
Inicio del corredor	$E = 425\,715.000$ m; $N = 8\,436\,650.000$ m
Final del corredor	$E = 423\,945.208$ m; $N = 8\,430\,951.878$ m
Longitud horizontal	6 696.369 m

Parámetro	Definición
Número de apoyos / vanos	111 / 110
Modo de operación	Sistema aislado, sin interconexión inicial con el SEIN

1.4 Procedencia y condiciones del diseño

Las coordenadas y el perfil proceden del corredor de gabinete, cartografía pública, catastro aportado y elevaciones DEM de aproximadamente 30 m. No constituyen un levantamiento topográfico de campo. Los emplazamientos de T1 y T2 son posiciones académicas del corredor; no se atribuye titularidad ni servidumbre aprobada a esos puntos.

Las cargas de usuarios son proyecciones y asignaciones de diseño. Los datos de conductor, transformadores, generador y capacidad transversal de postes son datos tipo. La verificación resistente presentada cubre la flexión idealizada; no acredita capacidad axial, interacción N–M, geotecnia ni rigidez y pretensión reales de las retenidas. El anclaje R02-P019-2 presenta interferencia en la cartografía de referencia. Esta condición y las cargas ascendentes se identifican en las láminas y en la interpretación mecánica.

La potencia nominal de referencia de 200 kW se utiliza para evaluar balances, sin convertirla en potencia firme de estiaje. El expediente corresponde al diseño académico de la línea primaria y conserva independencia respecto del dimensionamiento del curso de Centrales Hidroeléctricas.

1.5 Antecedentes, finalidad y objetivos

El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Eléctricas II. La finalidad del escenario es evaluar el transporte de energía entre la transformación de salida de Limbani y la llegada prevista en Huancasayani. El trazado y las obras se estudian como una línea principal, sin derivaciones de distribución en el recorrido. La necesidad real y el número de suministros deben contrastarse con el padrón y la disponibilidad firme de la fuente; el censo permite construir el escenario académico.

Los objetivos son delimitar el corredor, comparar niveles de tensión, comprobar el comportamiento eléctrico y mecánico del modelo y desarrollar los materiales por armado y poste. El proyecto ordena memoria, cálculos, metrados, planos y presupuesto para que sus cantidades puedan comprobarse desde una misma base.

1.6 Ubicación política y geográfica

Nivel	Ubicación / referencia
País	Perú
Departamento	Puno
Provincia	Sandia
Distrito	Limbani
Ubigeo distrital	211203, atributo del servicio oficial IGN
Ámbito del proyecto	Corredor de gabinete Limbani–Huancasayani
Sistema local	WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719
Punto inicial P001 / T1	E 425 715.000 m; N 8 436 650.000 m
Punto final P111 / T2	E 423 945.208 m; N 8 430 951.878 m
Latitud / longitud inicial	-14.140283° / -69.688288°
Latitud / longitud final	-14.191753° / -69.704844°
Longitud horizontal del eje	6 696.369 m
Apoyos / vanos	111 / 110

Los límites administrativos se obtuvieron del servicio oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), capas departamental, provincial y distrital. Se conservan los archivos descargados, su consulta y sus huellas SHA256. Son límites referenciales; su fuente oficial no convierte al plano elaborado para el curso en una demarcación legal ni valida los emplazamientos de equipos. La comprobación espacial sitúa los dos extremos del eje dentro del polígono referencial de Limbani.

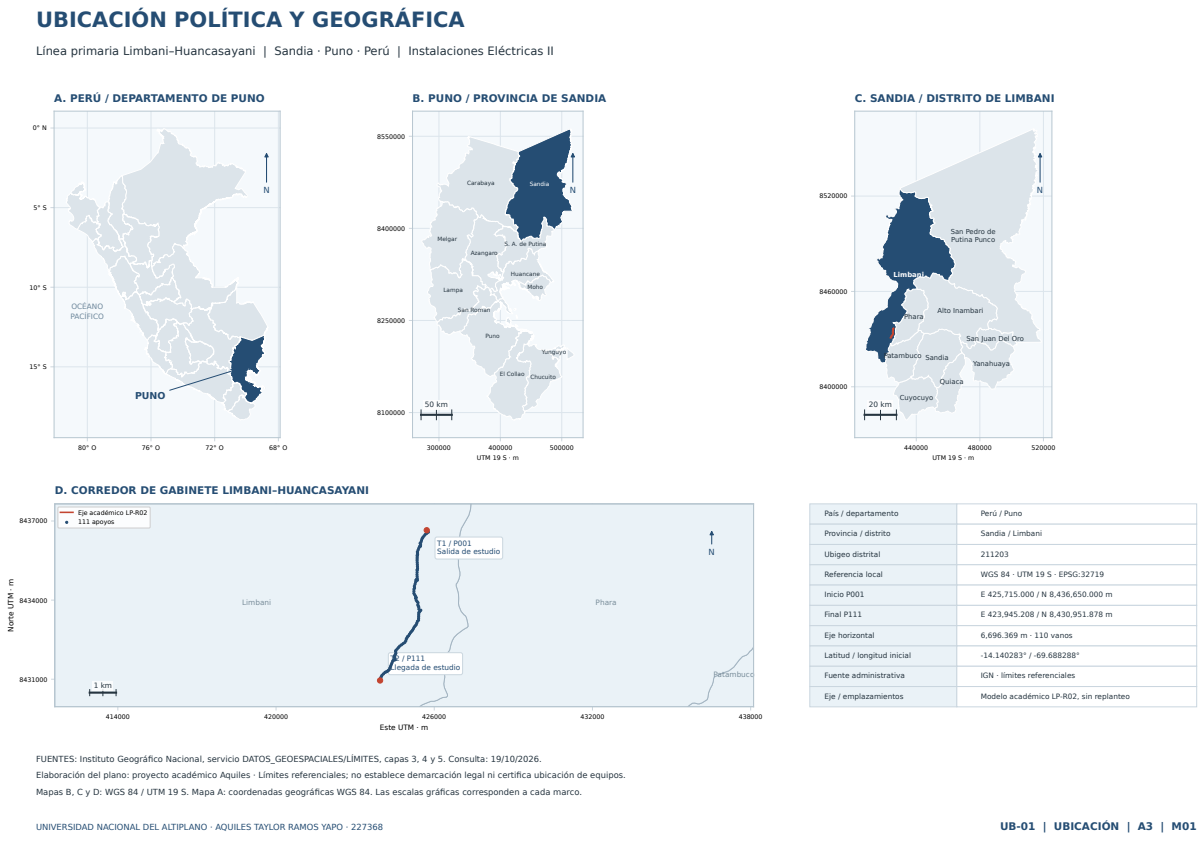


Figura 1.1: Ubicación Perú–Puno–Sandia–Limbani y corredor del proyecto. La lámina UB-01 se entrega también en A3 para lectura de detalle.

1.7 Acceso, relieve y condiciones del emplazamiento

El acceso a los frentes y el transporte de postes se consideran condiciones de planificación. La cartografía aporta contexto del corredor, pero no se dispone de un reconocimiento vial que certifique ruta de ingreso, ancho, pendientes, capacidad de puentes o recorrido de maquinaria. No se asignan distancias ni tiempos de viaje como datos medidos. Antes del montaje se define la logística con inspección del acceso y autorización de los predios correspondientes.

El relieve se representa con el perfil DEM del modelo y no con cotas levantadas. Los cruces con cauces, viviendas y otras interferencias son cartográficos. Las excavaciones, cimentaciones y anclajes requieren caracterización de suelo y replanteo; la memoria no atribuye una capacidad portante ensayada ni una resistividad de terreno medida. La servidumbre y las posiciones definitivas de apoyo dependen de esa verificación.

1.8 Condiciones ambientales usadas en el cálculo

Los valores siguientes son estados de diseño y sensibilidades del modelo, no una serie climática observada en Limbani. El viento y el hielo se contrastan con el CNE y con la clasificación aplicable al emplazamiento. La temperatura de conductor de 75 grados Celsius corresponde al estado térmico adoptado, no a temperatura ambiente.

Estado	Temp. °C	Viento m/s	Hielo mm	Procedencia / estado
EDS	15.0	0.0	0.0	Estado inicial supuesto
VIENTO	5.0	29.0	0.0	CNE250-1B área1, sólo viento
HIELO	0.0	0.0	6.0	CNE250-1B área1, sólo hielo
COMBINADO	0.0	14.5	3.0	CNE250-1B área1, hielo y viento
FRIO	-5.0	0.0	0.0	Sensibilidad académica, no registro climático
CALOR_FINAL	75.0	0.0	0.0	Máxima temperatura adoptada coherente con resistencia eléctrica; fluencia de sensibilidad, sin curva de proveedor

1.9 Descripción de las instalaciones previstas

La transformación de salida T1 eleva la tensión para el transporte y T2 reduce la tensión en llegada. En el modelo ambas unidades son de 250 kVA netos disponibles en el emplazamiento; sus placas y relaciones reales se mantienen por confirmar. Se compara el transporte a 10, 20, 22 y 22.9 kV con la misma demanda y conductor. No se declara confirmada una tensión real de generación o de subestación.

La línea aérea comprende una terna AAAC de 50 mm^2, apoyos de concreto armado centrifugado (CAC), armados de suspensión, ángulo, retención y terminal, aislamiento, herrajes, retenidas y puesta a tierra. Las alturas de apoyo son de 13, 15 y 17 m. La capacidad transversal tipo de 600 daN no equivale a una capacidad vertical de 600 kg ni sustituye la revisión de flexocompresión y cimentación. Las retenidas se especifican con rotura mínima de 60 kN, pendiente de certificado.

El detalle M01 desarrolla cada componente del metrado con una receta y una ficha por poste. Las referencias DGE trifásicas sin neutro se adaptan académicamente a CAC mediante los criterios declarados; no se toman los tirafondos de madera como accesorios para concreto. Las masas del conjunto suministrado deben incorporarse al cálculo mecánico antes de validar su configuración resistente.

1.10 Alcance de las obras y organización del expediente

Conjunto	Alcance del escenario
Transformación	T1 de salida y T2 de llegada; dos unidades de referencia de 250 kVA.
Línea principal	111 apoyos y 110 vanos, sin ramificaciones; tres fases AAAC.
Apoyos	72 CAC de 13 m, 30 de 15 m y 9 de 17 m.
Armados	30 suspensión, 41 ángulo, 38 retención y 2 terminales.
Retenidas	160 ramales; longitud geométrica ideal más provisión de montaje.
Puesta a tierra	111 sistemas de apoyo en el metrado; dos mallas de subestación en partida independiente.
Protección y operación	Esquema conceptual de protección y puesta a tierra; ajustes sujetos a la fuente real.
Fuera del alcance	Redes secundarias, acometidas de usuarios y dimensionamiento de la central del otro curso.

El expediente se organiza en ocho carpetas: expediente integrado, memoria descriptiva, cálculos, metrados, planos, cartografía, presupuesto y recursos de consulta. La memoria identifica el proyecto y sus bases; los capítulos de cálculo desarrollan las ecuaciones; los metrados permiten comprobar piezas por apoyo y los planos sitúan el corredor. El presupuesto conserva su carácter referencial académico.

1.11 Secuencia prevista de ejecución

La secuencia técnica comprende confirmar equipos y demanda, realizar topografía y estudios de suelo/tierra, cerrar el diseño de apoyos y armados, obtener las autorizaciones del corredor y preparar el suministro. La ejecución comprende replanteo, accesos, excavación y cimentación, izado, montaje de armados y retenidas, tendido y regulación, conexiones y tierra. Las verificaciones de aislamiento, continuidad, puesta a tierra y protección preceden a la energización autorizada. No se asigna un plazo contractual ni una cuadrilla real sin rendimiento y programación de obra sustentados.

1.12 Fuentes de la memoria y plano de ubicación

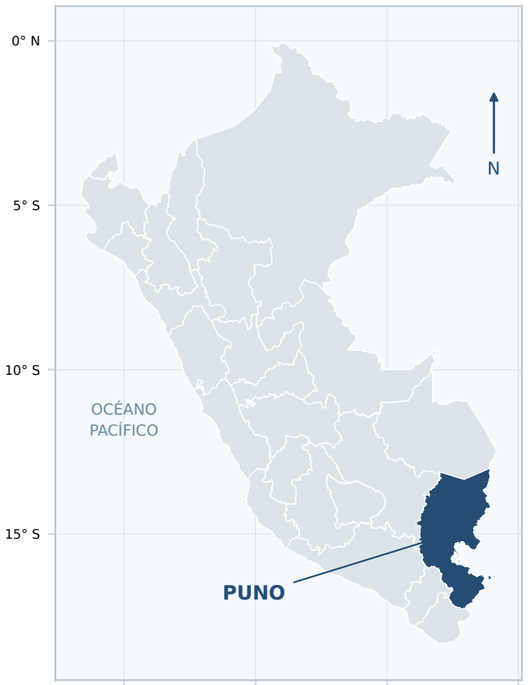
La fuente cartográfica administrativa es el IGN, servicio DATOS_GEOESPACIALES/LÍMITES, consultado el 19 de octubre de 2026. El eje, las coordenadas y los estados de cálculo proceden de la base LP-R02. La demanda usa los registros INEI 2017 citados en el capítulo de demanda. Las láminas DGE de la RD 024-2003-EM/DGE sirven como referencia documental de armados. El registro de recursos identifica enlaces y alcance de uso para conservar la

trazabilidad.

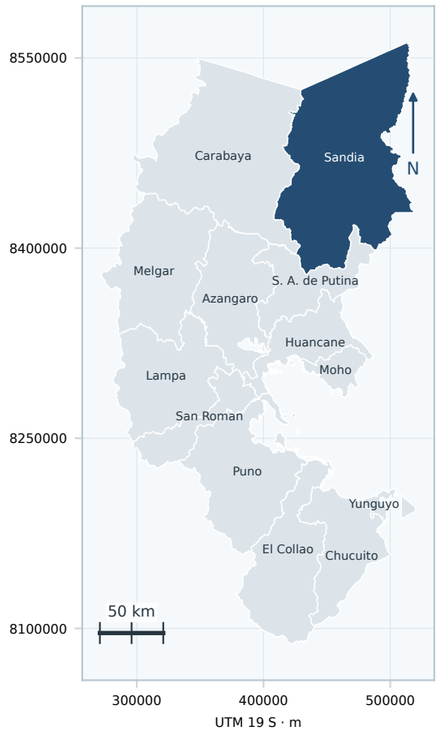
UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

Línea primaria Limbani–Huancasayani | Sandia · Puno · Perú | Instalaciones Eléctricas II

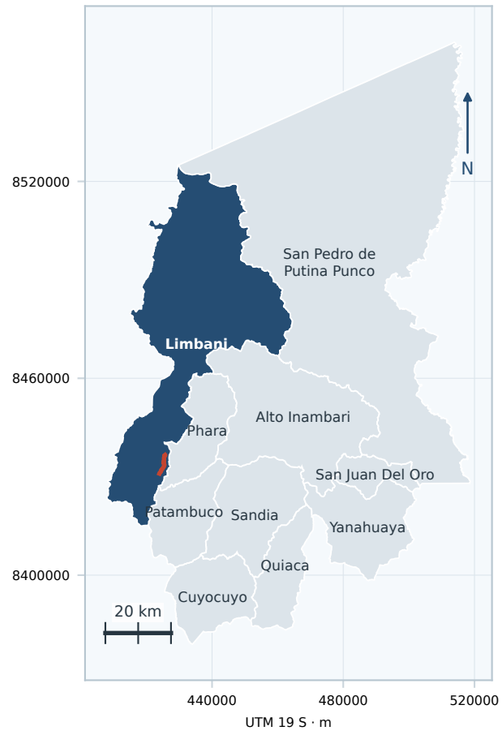
A. PERÚ / DEPARTAMENTO DE PUNO



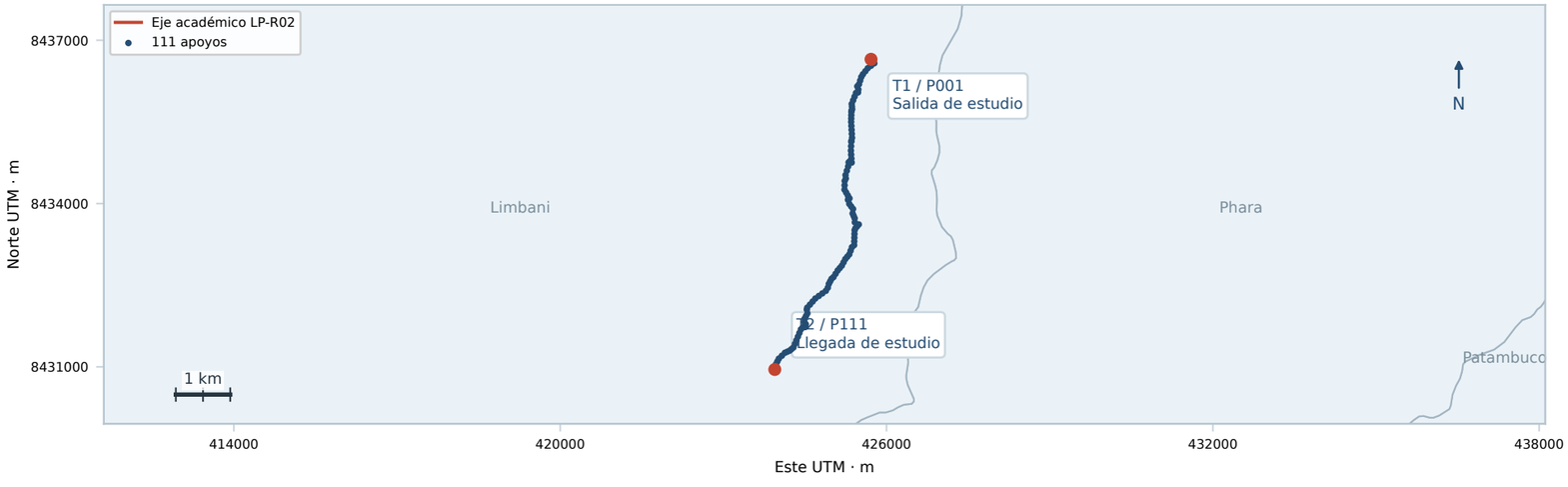
B. PUNO / PROVINCIA DE SANDIA



C. SANDIA / DISTRITO DE LIMBANI



D. CORREDOR DE GABINETE LIMBANI–HUANCASAYANI



País / departamento	Perú / Puno
Provincia / distrito	Sandia / Limbani
Ubigeo distrital	211203
Referencia local	WGS 84 · UTM 19 S · EPSG:32719
Inicio P001	E 425,715.000 / N 8,436,650.000 m
Final P111	E 423,945.208 / N 8,430,951.878 m
Eje horizontal	6,696.369 m · 110 vanos
Latitud / longitud inicial	-14.140283° / -69.688288°
Fuente administrativa	IGN · límites referenciales
Eje / emplazamientos	Modelo académico LP-R02, sin replanteo

FUENTES: Instituto Geográfico Nacional, servicio DATOS_GEOESPACIALES/LÍMITES, capas 3, 4 y 5. Consulta: 19/10/2026.

Elaboración del plano: proyecto académico Aquiles · Límites referenciales; no establece demarcación legal ni certifica ubicación de equipos.

Mapas B, C y D: WGS 84 / UTM 19 S. Mapa A: coordenadas geográficas WGS 84. Las escalas gráficas corresponden a cada marco.